

Nombres rationnels

Exercice 1.

Complète les fractions suivantes pour que l'égalité soit vérifiée.

1. $6 = \frac{\dots\dots\dots}{5}$

2. $4 = \frac{\dots\dots\dots}{3}$

3. $7 = \frac{\dots\dots\dots}{6}$

4. $8 = \frac{\dots\dots\dots}{9}$

Exercice 2.

Donne une écriture fractionnaire des nombres suivants.

1. Quatre dixièmes

2. Six quarts

3. Cinq douzièmes

4. Six vingt-cinquièmes

5. Deux tiers

6. Cent-dix neuvièmes

7. Trois demis

8. Cent dix-neuvièmes

Exercice 3.

Détermine chaque fraction.

1. Son dénominateur est le numérateur de $\frac{41}{17}$ et son numérateur est le dénominateur de $\frac{53}{18}$.

2. Son numérateur est le double de celui de $\frac{41}{17}$ et son dénominateur est le tiers de celui de $\frac{53}{18}$.

Exercice 4.

Par quel nombre faut-il :

1. multiplier $\frac{6}{5}$ pour obtenir 6 ?

2. multiplier $\frac{7}{8}$ pour obtenir 7 ?

3. multiplier $\frac{15}{17}$ pour obtenir 15 ?

4. multiplier $\frac{27}{19}$ pour obtenir 27 ?

Exercice 5.

Par quelle fraction faut-il :

1. multiplier 7 pour obtenir 3 ?

2. multiplier 15 pour obtenir 29 ?

3. multiplier 21 pour obtenir 17 ?

4. multiplier 43 pour obtenir 50 ?

Exercice 6.

Sur un collier de 16 perles, il y a 10 perles bleues.

1. Quelle est la proportion de perles bleues sur le collier ?

2. Exprimer cette proportion en pourcentage.

Exercice 7.

L'équipe de France de ski alpin aux J.O. de Sotchi était composée de 20 athlètes répartis en deux équipes :

- Équipe Technique : 5 femmes, 8 hommes.
- Équipe Vitesse : 2 femmes, 5 hommes.

1. Quelle est la proportion d'athlètes de l'équipe Technique.

2. Quelle est la proportion d'homme dans l'équipe Technique.

3. Exprimer en pourcentage la proportion de femmes dans l'équipe de France.

Exercice 8.

Quelle est la proportion en pourcentage de chiffres pairs dans le nombre 3 149 671 823 ?

Exercice 9.

Pour préparer un gâteau, il faut : 2 pots de yaourt, 2 pots et demi de farine, 2 pots de sucre, 1 pots de cacao, un demi-pot d'huile.

Parmi les ingrédients, quelle est la proportion de sucre ? Celle d'huile ?

Exprimer ces proportions par une fraction puis par un pourcentage.

Exercice 10.

A la pétanque, Lisa a réussi 18 tirs sur 24, Gary en a raté 14 sur 50, Sara en a réussi 28 et elle en a raté 12. Qui a la meilleure réussite en proportion ?

Exercice 11.

Donner la listes des 5 diviseurs de 16.

Exercice 12.

On considère le nombre 1 605. Est-il divisible par :

1. 2? 2. 5? 3. 4? 4. 3?

Exercice 13.

Complète le tableau par oui ou non.

Le nombre est-il divisible par ...	4	5	9
619			
999			
416			
296			
540			
1 785			

Exercice 14.

Complète le tableau par oui ou non.

Le nombre est-il divisible par ...	2	3	6
54			
105			
106			
125			
204			
1 577			

Exercice 15.

Donner la listes des 6 premiers multiples de 9

Exercice 16.

Réponds par vrai ou faux. Justifie.

1. Tout nombre qui a pour chiffre des unités 3 est divisible par 3.
2. Tout nombre divisible par 3 et 2 est divisible par 5.
3. Tout nombre divisible par 2 est divisible par 4.

Exercice 17.

On donne les égalités : $415 = 7 \times 59 + 2$ et $56 \times 57 = 3192$. Sans effectuer de calculs donne le quotient et le reste des divisions euclidiennes suivantes.

1. 415 par 7 2. 415 par 59 3. 3192 par 56 4. 3192 par 57

Exercice 18.

Les égalités suivantes représentent-elles des divisions euclidiennes ? Si oui, précise laquelle (lesquelles). Justifie.

1. $29 = 6 \times 4 + 5$ 2. $78 = 2 \times 39$ 3. $79 = 6 \times 8 + 31$
 4. $5 \times 18 + 5 = 95$ 5. $58 = 56 + 2$ 6. $674 = 50 + 52 \times 12$

Exercice 19.

Pose et effectue les divisions euclidiennes.

1. $784 \div 4$ 2. $6594 \div 9$ 3. $4214 \div 23$ 4. $7549 \div 61$ 5. $1941 \div 27$

Exercice 20.

Un viticulteur veut mettre 18 100L de champagne en bouteilles de 3L (appelé Jéroboam). Combien de bouteilles pourra-t-il remplir ?

Exercice 21.

1. 6 798 supporters d'un club de rugby doivent faire un déplacement en car pour soutenir leur équipe. Chaque car dispose de 55 places. Combien de cars faut-il réserver ?
 2. Des stylos sont conditionnés par boîte de 40. Marie a 2 647 stylos. Combien lui en manque-t-il pour avoir des boîtes entièrement remplies ?

Exercice 22.

Complète par le symbole = ou $\neq$.

1. $\frac{5+3}{4+3} \dots \frac{5}{4}$ 2. $\frac{5 \times 3}{4 \times 3} \dots \frac{5}{4}$ 3. $\frac{5 \times 3}{4 \times 5} \dots \frac{5}{4}$ 4. $\frac{44}{55} \dots \frac{4}{5}$ 5. $\frac{5}{4} \dots \frac{4}{5}$
 6. $\frac{4}{5} \dots 4,5$ 7. $\frac{4}{5} \dots \frac{8}{10}$ 8. $\frac{4}{4} \dots \frac{11}{11}$ 9. $4 \dots \frac{36}{8}$

Exercice 23.

Complète.

1. $\frac{2}{3} = \frac{\dots}{24}$ 2. $\frac{3}{9} = \frac{\dots}{81}$ 3. $\frac{9}{7} = \frac{\dots}{49}$ 4. $\frac{1}{9} = \frac{\dots}{18}$ 5. $\frac{9}{6} = \frac{\dots}{24}$
 6. $\frac{9}{6} = \frac{\dots}{36}$ 7. $7 = \frac{7}{1} = \frac{\dots}{8}$ 8. $3 = \frac{\dots}{15}$ 9. $6 = \frac{\dots}{6}$

Exercice 24.

Range les fractions suivantes dans le tableau : $\frac{15}{18}$ $\frac{6}{9}$ $\frac{12}{18}$ $\frac{12}{10}$ $\frac{21}{28}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{10}{15}$ $\frac{20}{24}$

Fractions égales à $\frac{2}{3}$	Fractions égales à $\frac{3}{4}$	Fractions égales à $\frac{5}{6}$

Exercice 25.

Colorie d'une même couleur les cases contenant des nombres égaux.

$\frac{5}{4}$	$\frac{54}{45}$	$\frac{28}{42}$	$\frac{12}{15}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{50}{40}$
$\frac{4}{36}$	$\frac{27}{54}$	$\frac{36}{4}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{6}{5}$	9	$\frac{40}{60}$

Exercice 26.

Victor a reçu une boîte de bonbons. Il en mangé les $\frac{3}{9}$, il en a donné les $\frac{8}{24}$ à Matéo et les $\frac{7}{21}$ à Arkadi. Montre qu'ils ont reçu la même part.

Exercice 27.

Pour chaque fraction, coche le (ou les) nombres(s) par le(s)quel(s) elle est simplifiable.

	$\frac{4}{6}$	$\frac{15}{20}$	$\frac{9}{12}$	$\frac{30}{60}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{20}{80}$	$\frac{108}{117}$	$\frac{52}{28}$
2								
3								
4								
5								
9								

Exercice 28.

Complète.

1. $\frac{30}{48} = \frac{6 \times \dots}{6 \times \dots} = \frac{\dots}{\dots}$ 2. $\frac{63}{35} = \frac{7 \times \dots}{7 \times \dots} = \frac{\dots}{\dots}$ 3. $\frac{15}{60} = \frac{15 \times \dots}{15 \times \dots} = \frac{\dots}{\dots}$
 4. $\frac{99}{44} = \frac{11 \times \dots}{11 \times \dots} = \frac{\dots}{\dots}$ 5. $\frac{17}{34} = \frac{17 \times \dots}{17 \times \dots} = \frac{\dots}{\dots}$ 6. $\frac{76}{95} = \frac{19 \times \dots}{19 \times \dots} = \frac{\dots}{\dots}$
 7. $\frac{0,1}{0,3} = \frac{0,1 \times \dots}{0,1 \times \dots} = \frac{\dots}{\dots}$ 8. $\frac{2,5}{25} = \frac{2,5 \times \dots}{2,5 \times \dots} = \frac{\dots}{\dots}$

Exercice 29.

Simplifie les fractions suivantes :

1. par 2 :
 • $\frac{6}{10} = \dots$ • $\frac{18}{16} = \dots$
 2. par 3 :
 • $\frac{9}{12} = \dots$ • $\frac{3}{6} = \dots$ • $\frac{15}{18} = \dots$ • $\frac{27}{30} = \dots$
 3. par 5 :
 • $\frac{10}{25} = \dots$ • $\frac{45}{35} = \dots$ • $\frac{55}{100} = \dots$ • $\frac{15}{40} = \dots$
 4. par le plus grand de 2, 3, 4, 5 ou 9 :
 • $\frac{16}{28} = \dots$ • $\frac{24}{33} = \dots$ • $\frac{35}{60} = \dots$ • $\frac{90}{81} = \dots$

Exercice 30.

Simplifie les fractions en utilisant les critères de divisibilité ou les tables de multiplication.

$$\frac{35}{75} \quad \frac{72}{135} \quad \frac{75}{24} \quad \frac{99}{22} \quad \frac{34}{51}$$